

Fase I — Fundamentos estratégicos y organizativos

A continuación encontrarás una descripción **detallada** de cada subtema de la **Fase I** (Unidades I–III), pensada para que no tengas dudas. Cada punto incluye (1) definición conceptual y justificación práctica, (2) **ejemplo aplicado** a la app **NutriKids Nicaragua** (fomento de la nutrición infantil) y (3) **preguntas guía** que pueden usar como base para un ejemplo de las preguntas que puedes hacerte para empezar tu redacción.

Unidad I — Pensamiento Estratégico y Gerencia Global

1.1 Introducción a la gerencia y pensamiento estratégico

Descripción: El pensamiento estratégico es la capacidad de formular, articular y ejecutar decisiones y acciones coherentes con una visión de largo plazo para alcanzar ventajas competitivas sostenibles. No es solamente “hacer planes”, sino crear un marco mental que vincule la misión, el entorno, recursos y resultados esperados; articula hipótesis, variables críticas y rutas de aprendizaje (iteración). Para la gerencia, esto exige traducir estrategia en programas operativos, estableciendo prioridades y criterios claros para tomar decisiones bajo incertidumbre.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Visión estratégica: *Que al cabo de 5 años el 40% de escuelas primarias urbanas y periurbanas en Managua integren menús sugeridos por NutriKids en programas de alimentación escolar complementaria.*
- Decisión estratégica inicial: lanzar primero en Managua por densidad poblacional y acceso a smartphones, recoger métricas, luego replicar a ciudades secundarias y pilotear soluciones SMS/USSD para zonas rurales.
- Ruta de aprendizaje: pruebas A/B de dos tipos de recomendaciones de menú (menú basado en estacionalidad vs. menú basado en disponibilidad económica),

medir tasa de adopción, adhesión y comentarios de nutricionistas.

Preguntas guía:

- ¿Cuál es la hipótesis estratégica principal que justifica iniciar en Managua?
- ¿Qué indicadores usarás para decidir si escalar a otra ciudad?
- ¿Qué decisiones tácticas (recursos, plazos) derivan de la visión a 5 años?

1.2 Características del pensamiento estratégico

Descripción: Las características clave incluyen: horizonte temporal largo, orientación a escenarios, sensibilidad a señales débiles, priorización de recursos, flexibilidad y capacidad de aprendizaje. En la práctica implica diseñar estrategias que sean comprensibles, medibles y re-priorizables cuando las condiciones cambien.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Se detecta una «señal débil»: aumento en campañas de radio comunitario sobre nutrición. Estratégicamente, NutriKids puede crear microcontenidos para radio y medir consultas incrementales.
- Flexibilidad: planear dos rutas tecnológicas (app nativa + versión web ligera) que permitan redirigir recursos si los datos muestran que la mayoría usa navegadores en vez de app.

Preguntas guía:

- ¿Qué señales débiles del entorno podrían modificar la estrategia de lanzamiento?
- ¿Cómo incorporarás la capacidad de pivotar en el plan operativo?

1.3 Planes de negocio

Descripción: El plan de negocio articula la propuesta de valor, segmentos de clientes, canales, fuentes de ingresos, estructura de costos y métricas de éxito (modelo CANVAS o formato tradicional). Debe contener análisis de mercado, modelo operativo, requerimientos de inversión y cronograma. Un buen plan es accionable: define hitos con responsables y criterios de éxito.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Propuesta de valor:** ofrecer menús nutritivos personalizados, calculo rápido de porciones según edad/peso/talla, y acceso a consejería remota de nutricionistas.
- **Segmentos:** (1) madres/padres urbanos de clase media-baja; (2) escuelas privadas e instituciones educativas; (3) ONGs/municipios interesados en programas de nutrición.
- **Canales:** app móvil Android (primario), web light, alianzas con clínicas pediátricas y programas del MINSA, campañas en radio comunitaria.
- **Fuentes de ingreso:** suscripción premium para asesoría personalizada; servicios B2B a escuelas (licencias anuales); patrocinios de campañas de salud.
- **Estructura de costos iniciales (ejemplo claro):** desarrollo MVP (USD 8,000), contenido nutricional y validación con expertos (USD 1,500), marketing piloto (USD 1,200), infraestructura cloud (USD 200/mes).
- **Hitos del primer año:** MVP (mes 0–3), piloto en 3 escuelas (mes 4–6), 5,000 usuarios registrados (mes 9), 1 escuela adoptante con contrato (mes 12).

Preguntas guía:

- ¿Qué suposiciones financieras sostienen el modelo de ingresos? (ej. % de usuarios que pagarán premium)
- ¿Cómo reducirá costos la empresa en los primeros 12 meses sin afectar calidad?

1.4 El análisis del entorno

Descripción: Consiste en mapear factores macro (PESTEL: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental, Legal) y micro (competidores, proveedores, aliados). El objetivo es identificar restricciones, palancas y riesgos externos que afecten la viabilidad del proyecto. Un análisis bien hecho orienta la selección de mercado objetivo y las tácticas de entrada.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Político/Legal:** normativas del MINSA sobre comunicación en salud infantil, requisitos para alianzas con escuelas públicas. Acción: consultar con MINSA para cumplir protocolos y buscar alianzas.
- **Económico:** poder adquisitivo y estacionalidad en precios de alimentos básicos; planificar menús que respondan a variaciones de precio.
- **Social:** prácticas culturales de alimentación (gallo pinto como base) y posibles resistencias a cambios en dieta. La app debe adaptar recetas respetando la culturalidad.
- **Tecnológico:** penetración de Android en Nicaragua, uso de datos móviles; plan para optimizar la app para bajo consumo de datos y modo offline parcial.

Preguntas guía:

- ¿Qué restricciones regulatorias podrían impedir una campaña masiva en escuelas públicas?
- ¿Qué factores socio-culturales deben respetarse al diseñar recetas y mensajes?

1.5 Análisis estratégico DAFO

Descripción: DAFO (o SWOT) sintetiza Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Sirve para generar estrategias concretas (por ejemplo, apalancar fortalezas para explotar oportunidades, mitigar debilidades frente a amenazas). Es importante que los ítems sean accionables y cuantificables cuando sea posible.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Fortalezas:** contenido validado por nutricionistas locales; enfoque en alimentos accesibles; UX simple para madres con baja alfabetización digital.
- **Debilidades:** presupuesto limitado para marketing; falta de historial de la marca.
- **Oportunidades:** alianzas con programas de alimentación escolar y ONGs que financian proyectos de nutrición infantil.
- **Amenazas:** competidores internacionales con recursos para campañas; barreras culturales.
- **Estrategia derivada:** usar alianzas (oportunidad) para compensar presupuesto corto (debilidad) y lanzar un piloto respaldado por una ONG local para construir confianza (mitigar amenaza).

Preguntas guía:

- Identifica una estrategia concreta que conecte una fortaleza con una oportunidad.
- ¿Qué indicador medirás para confirmar que una debilidad se está mitigando?

1.6 Herramientas de análisis en planificación estratégica

Descripción: Herramientas prácticas (PESTEL, DAFO, Matriz BCG, Análisis de las 5 Fuerzas de Porter, Balanced Scorecard, análisis de stakeholders, mapas de calor de riesgo) ayudan a traducir observaciones en decisiones. Su valor radica en aplicarlas con datos y en iterar.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Stakeholder map:** familias, escuelas, MINSA, nutricionistas, donantes, proveedores de alimentos. Para cada uno definir influencia e interés y plan de relación (p. ej. comunicación, contratos, coordinación).
- **Matriz de priorización de features:** rango de impacto en usuarios vs. costo de implementación para priorizar el backlog del MVP (ej.: recordatorios simples = alto impacto / bajo costo; chat en vivo con nutricionista = alto costo / mediano impacto).

Preguntas guía:

- ¿Qué herramienta es más útil para priorizar funcionalidades del MVP y por qué?
- Elabora un mapa de stakeholders con dos acciones concretas por stakeholder.

1.7 Balanced Scorecard

Descripción: El Balanced Scorecard (Kaplan & Norton) organiza indicadores en cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje/Creación de Valor. Se traduce la estrategia en objetivos e indicadores (KPI), metas y proyectos. Es clave enlazar cada objetivo con un responsable y una frecuencia de medición.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Financiera:** Ingresos mensuales recurrentes (MRR), CAC (Costo de Adquisición de Clientes), LTV (Valor de Vida del Cliente). Meta: MRR = USD 2,000 a mes 12.
- **Clientes:** % de retención mensual, NPS (satisfacción). Meta: retención 60% a mes 3.
- **Procesos Internos:** tiempo promedio de respuesta en soporte; tasa de errores en generación de menú. Meta: respuesta <24 horas.
- **Aprendizaje:** número de iteraciones validadas con nutricionistas; tasa de adopción de nuevas recetas.

Preguntas guía:

- Define tres KPI (uno por perspectiva) con fórmula y fuente de datos para NutriKids.
- ¿Quién será el responsable de reporte mensual del Balanced Scorecard y cómo se presentará la información?

1.8 Factores que favorecen el pensamiento estratégico

Descripción: Cultura de innovación, liderazgo con visión, acceso a datos, capacidad de experimentación y gobernanza que permita decisiones rápidas y controladas. También la formación de equipos multidisciplinares que contrasten supuestos.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Crear un “comité estratégico” mensual compuesto por CTO, nutricionista líder, representante escolar y responsable de alianzas que analice métricas y valide hipótesis de crecimiento.
- Promover «horas de exploración» para equipo técnico: 8 horas al mes para experimentar con algoritmos de recomendación local.

Preguntas guía:

- Propón una estructura de gobernanza con roles y frecuencia de reuniones estratégicas.
- ¿Qué medidas concretas fomentarían la cultura de experimentación en el equipo?

1.9 Ventajas del pensamiento estratégico para la empresa

Descripción: Permite priorizar inversiones, anticipar riesgos, aprovechar oportunidades y construir sostenibilidad. La estrategia bien ejecutada reduce la probabilidad de esfuerzos desperdiciados y mejora la capacidad de atraer financiamiento y alianzas.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Al anticiparse a la estacionalidad de alimentos, NutriKids puede negociar con proveedores locales descuentos estacionales que permitan ofrecer menús más asequibles en meses críticos.
- Estrategia clara facilita pitches para ONGs/donantes mostrando impacto esperado y métricas de seguimiento.

Preguntas guía:

- Da un ejemplo concreto de cómo una decisión estratégica puede reducir costos operativos.

- ¿Qué evidencia presentarías a un potencial donante para mostrar que tu estrategia reduce el riesgo del proyecto?

Unidad II — Competencias Directivas para TI

2.1 Introducción

Descripción: Esta unidad subraya que la dirección de un área TI exige competencias técnicas y directivas: capacidad de alinear tecnología y negocio, gestión de equipos, comunicación efectiva y toma de decisiones. El gerente de TI es puente entre visión estratégica y ejecución técnica.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- El Gerente de TI debe traducir las necesidades de nutricionistas y educadores en requisitos técnicos concretos (por ejemplo, campos de la base de datos para edad, peso, alergias) y priorizarlos según impacto en usuarios.

Preguntas guía:

- ¿Cuáles son las 5 responsabilidades clave del gerente de TI en NutriKids?

2.2 Funciones directivas (planificar, organizar, dirigir, controlar)

Descripción: Clasificación clásica: planificar (definir objetivos y recursos), organizar (estructurar equipos y procesos), dirigir (liderar y motivar) y controlar (medir y corregir). Cada función debe tener mecanismos y ritmos claros.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Planificar:** roadmap técnico trimestral con funcionalidades priorizadas.
- **Organizar:** sprints quincenales con roles definidos (PO, Scrum Master, Dev).
- **Dirigir:** reuniones diarias y sesiones de retroalimentación mensuales.
- **Controlar:** dashboards con errores críticos, tiempo de caída, y métricas de uso.

Preguntas guía:

- Diseña un ciclo trimestral de planificación y control para el área TI (deliverables y métricas).

2.3 Relación entre liderazgo y dirección

Descripción: La dirección se apoya en procesos; el liderazgo genera compromiso. Un buen gerente debe manejar ambos: establecer procesos y, simultáneamente, inspirar a su equipo con la misión y propósito.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Liderazgo de propósito: el gerente comparte historias de impacto (ej.: una escuela con mejoras en asistencia tras cambios en la alimentación), conectando tareas técnicas con resultados humanos.

Preguntas guía:

- Describe una acción concreta que el líder podría tomar para aumentar la motivación del equipo ante un bug crítico antes del lanzamiento.

2.4 Habilidad vs Competencia

Descripción: Habilidad = capacidad específica (p. ej. programar en Java). Competencia = conjunto integrado de conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar un rol (p. ej. gestionar equipos ágiles). En selección y evaluación, priorizar competencias.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Un candidato con habilidad (SQL avanzado) pero sin competencia de comunicación puede fallar en interpretar requerimientos de nutricionistas; por eso, para roles clave también se evalúa la competencia de traducción de lenguaje técnico a no técnico.

Preguntas guía:

- Define tres competencias imprescindibles para el Gerente de TI y cómo medirías cada una en una entrevista.

2.5 Las capacidades mentales

Descripción: Incluyen pensamiento analítico, sistémico y toma de decisiones bajo incertidumbre. Importante aplicar métodos de decisión estructurada (árboles de decisión, análisis costo-beneficio) y documentar supuestos.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Antes de elegir usar una base de datos SQL vs NoSQL, realizar matriz con criterios (consistencia de datos, volumen, costo, experiencia del equipo) y puntuar cada alternativa.

Preguntas guía:

- Presenta una matriz de decisión para seleccionar la arquitectura de datos de NutriKids (criterios y puntajes).

2.6 Inteligencia emocional

Descripción: Capacidad de reconocer y gestionar emociones propias y ajenas para mantener un clima productivo. En TI, ayuda a manejar estrés en despliegues, fricciones inter-equipos y conflictos con stakeholders.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- En un despliegue fallido, el gerente aplica escucha activa, acepta responsabilidad sobre comunicación, y convoca post-mortem constructivo sin señalar culpables; acuerda plan de corrección y comunica a usuarios en forma transparente.

Preguntas guía:

- Describe un procedimiento de post-mortem que promueva aprendizaje y gestión emocional.

2.7 La inteligencia instintiva

Descripción: Intuición basada en experiencia; útil para detectar riesgos no evidentes y tomar decisiones rápidas. Debe ser contrastada con datos; la mejor práctica es documentar la intuición y luego validarla.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Intuición: antes de medir, el gerente sospecha que los recordatorios vía notificación push no serán suficientes en familias con bajo hábito digital; se implementa un test paralelo con SMS para validar.

Preguntas guía:

- Da un ejemplo donde la intuición llevaría a un experimento que luego debe ser validado con datos.

2.8 Habilidades de negociación y trabajo en equipo

Descripción: Negociar recursos, plazos y alianzas; trabajar en equipos multidisciplinares. Incluye técnicas como BATNA, métrica de salida y preparación de propuestas de valor en la negociación.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Negociación con una ONG: ofrecer visibilidad y datos agregados (no personales) sobre uso y impacto a cambio de financiamiento para el piloto; preparar un contrato con entregables y plazos.

Preguntas guía:

- Diseña un mini-acuerdo (3 cláusulas) que NutriKids podría ofrecer a una ONG para financiar el piloto.

2.9 Gestión de conflictos y resolución de problemas

Descripción: Identificar causas raíz (5 Whys, Diagrama de Ishikawa), mediar en conflictos y definir acciones correctivas; usar técnicas estructuradas y mantener documentación de acuerdos.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Conflicto: nutricionistas piden validar cada receta; el equipo técnico ve eso como cuello de botella. Solución: definir criterios de validación (plantilla), crear un workflow de revisión con tiempos máximos y un dashboard de pendientes.

Preguntas guía:

- Aplica 5 Whys a un hipotético problema: baja tasa de activación de usuarios después del registro.

Unidad III — Arquitectura Empresarial

3.1 Introducción a la arquitectura empresarial

Descripción: Es el diseño estructurado de la organización en términos de procesos, aplicaciones/sistemas, datos y capacidades humanas. Su propósito es alinear TI con metas de negocio y facilitar evolución controlada. Una arquitectura bien diseñada reduce redundancias, mejora gobernanza y facilita escalabilidad.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Arquitectura como “mapa de ruta”: capas (negocio, procesos, aplicaciones, datos, infraestructura). Ejemplo práctico: la capa de negocio define servicio “generación personalizada de menú”; la capa de aplicaciones especifica módulo MotorNutricional, panel admin y API para escuelas; la capa de datos incluye tablas usuarios, antropometria, recetas_locales.

Preguntas guía:

- Define las capas de arquitectura para NutriKids y explica qué contiene cada una.

3.2 Framework de arquitectura empresarial (Zachman, TOGAF, DoDAF, FEA)

Descripción: Los frameworks proporcionan artefactos, vocabulario y procesos para construir la arquitectura. TOGAF (ADM) es práctico para desarrollar arquitecturas iterativas; Zachman es más matricial y descriptivo. Elegir un framework depende del tamaño del proyecto y necesidad de formalidad.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- Propuesta pragmática: usar un **TOGAF-lite** — aplicar el ciclo ADM en versión acelerada para startups: visión → requerimientos → arquitectura de alto nivel → prototipo → pruebas → gobernanza. Documentos mínimos: Statement of Architecture Work, Modelo de Capas, Roadmap de entrega.

Preguntas guía:

- ¿Por qué TOGAF-lite es adecuado para una startup como NutriKids? Describe 3 artefactos mínimos que producirías.

3.3 Relación con otros temas (ITIL, COBIT, RUP, BPM, SOA, PETI, Arquitecturas Ágiles)

Descripción: La arquitectura no vive sola; se relaciona con prácticas de gobierno (COBIT), gestión de servicios (ITIL), procesos (BPM), metodologías de desarrollo (RUP/agile) y modelos de integración (SOA). La coherencia entre ellos reduce fricción operativa.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **ITIL-lite:** definir un proceso de incidentes y un SLA simple (respuesta inicial en 24 h).
- **BPM:** modelar proceso crítico "Reporte de progreso nutricional" con BPMN para identificar tiempos y puntos de integración con escuelas.
- **SOA:** exponer servicios (API REST) para que escuelas y clínicas puedan consultar menús o reportes, sin replicar lógica.

Preguntas guía:

- Describe un flujo BPMN (pasos) para el proceso “usuario reporta alergia” y qué servicios API se necesitan.

3.4 Mapa de organización

Descripción: Organigrama y definición de funciones/responsabilidades (RACI) que mapea quién hace qué. Fundamental para escalabilidad y claridad interna.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Organigrama simplificado:** CEO / Cofundador (estrategia y alianzas) → Gerente de TI (productos y tecnología) → Equipo de desarrollo (2 devs, 1 QA) → Responsable de nutrición (1 nutricionista líder + 2 asesores) → Soporte y operaciones (1 persona).
- **RACI para “lanzamiento piloto”:** R: Gerente de TI; A: CEO; C: Nutricionista líder;
I: Escuela piloto.

Preguntas guía:

- Crea una matriz RACI para la tarea “validar y publicar menú para edades 2–5”.

3.5 Mapa de procesos de negocio

Descripción: Diagrama de procesos principales que soportan la propuesta de valor (customer journey + procesos internos). Debe incluir puntos críticos, entradas/salidas y tiempos.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Proceso principal (flujo de usuario):** Registro → Perfil antropométrico → Evaluación inicial (algoritmo) → Generación de menú sugerido → Entrega de receta y lista de compra → Seguimiento semanal → Ajuste de menú.
- Para cada paso indicar datos requeridos, sistema responsable y SLA (ej. evaluación inicial: <30 seg en la app).

Preguntas guía:

- Dibuja el diagrama de flujo del proceso "generación de menú" y marca dos puntos donde puede fallar el proceso y cómo mitigarlos.

3.6 Mapa de sistemas

Descripción: Inventario y mapa de las aplicaciones y servicios que soportan los procesos (app móvil, backend, dashboards, integraciones). Debe incluir dependencias y puntos de integración (APIs, colas, cron jobs).

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Componentes clave:** App Android (UI), API REST (backend), Base de datos relacional (Postgres), Motor de recomendación (servicio separado), Panel web para nutricionistas, Integración SMS/USSD, Servicio de autenticación (JWT).
- **Dependencias y resiliencia:** diseño con replicación de base de datos, backups nocturnos, y estrategia de caching para consultas de recetas.

Preguntas guía:

- Identifica 3 servicios críticos y describe la estrategia mínima de disponibilidad (ej. backups, despliegue redundante).

3.7 Mapa de Información

Descripción: Esquema de los principales dominios de datos (entidades, relaciones, sensibilidad) y reglas de gobernanza (privacidad, retención, anonimización). Incluye un modelo entidad-relación simplificado.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Entidades clave:** Usuario, PerfilAntropometrico, RecetaLocal, RegistroConsumo, Escuela, InformeNutricional.
- **Reglas de privacidad:** datos personales identificables separados de datos de salud; medidas de pseudonimización y control de acceso por roles; retención de datos según normativa y políticas internas.

- **Ejemplo ER sencillo:** Usuario (id) 1—N PerfilAntropometrico ; Usuario 1—N RegistroConsumo; RecetaLocal N—N Usuario via RegistroConsumo.

Preguntas guía:

- Diseña la tabla PerfilAntropometrico con campos mínimos y justifica cada campo desde la perspectiva clínica y técnica.

3.8 Diseño preliminar de modelos de Arquitectura Empresarial basada en Framework

Descripción: Bosquejo visual y funcional que integra los elementos anteriores: un diagrama de alto nivel con capas, componentes, flujos y excepciones. El diseño preliminar debe posibilitar el desarrollo iterativo y demostrar escalabilidad y gobernanza.

Ejemplo (NutriKids Nicaragua):

- **Diagrama sugerido (texto-descriptivo):** capa de presentación (app + web), capa de servicios (API REST, motor de recomendación), capa de datos (DB principal + almacén analytics), capa de integración (bus/queue para integraciones con ONGs/escuelas), capa infra (proveedor cloud con respaldo). Incluir además capa de seguridad transversal (authN/authZ, cifrado en tránsito/descanso).
- **Artefactos entregables del diseño preliminar:** diagrama de componentes, diagrama de despliegue (nodos y servicios), propuesta de políticas de backup y DR (disaster recovery) con RTO/RPO estimados.

Preguntas guía:

- Presenta un diagrama de despliegue (alto nivel) y define RTO y RPO para NutriKids en la primera fase operativa.

Sistema de Evaluación – Primer Parcial (Fase I)

<i>Criterio</i>	<i>Descripción</i>	<i>Evidencia esperada</i>	<i>Peso (%)</i>
<i>1. Claridad y viabilidad de la idea de negocio</i>	Se evalúa la creatividad, relevancia social y factibilidad de la aplicación-empresa propuesta. Debe estar claramente definida la necesidad que atiende.	Documento con introducción del proyecto, justificación, público objetivo.	10%
<i>2. Análisis estratégico (Unidad I)</i>	Calidad del análisis DAFO, aplicación del modelo PESTEL y pertinencia de objetivos estratégicos. Se valorará si las conclusiones son accionables y contextualizadas en Nicaragua.	DAFO, análisis de entorno, objetivos estratégicos claros.	20%
<i>3. Plan de negocio inicial</i>	Estructura coherente con el modelo CANVAS o equivalente. Debe incluir propuesta de valor, segmentos, canales, costos e ingresos.	Plan de negocio escrito (mínimo 3 páginas).	15%
<i>4. Competencias directivas para TI (Unidad II)</i>	Se evalúa la identificación de roles, funciones directivas, liderazgo, inteligencia emocional y negociación. Se valora la aplicación de ejemplos concretos al caso.	Organigrama preliminar, descripción de roles, tabla RACI, ejemplos de liderazgo/negociación.	15%
<i>5. Arquitectura Empresarial básica (Unidad III)</i>	Diseño de mapas (organización, procesos, sistemas, información). Coherencia entre procesos de negocio y los sistemas propuestos.	Diagramas (BPMN, ER, componentes), breve explicación escrita.	20%
<i>6. Aplicación de herramientas de gestión estratégica</i>	Uso correcto de Balanced Scorecard, matrices de decisión, mapas de stakeholders, etc. Se mide comprensión y aplicación práctica.	Documento con al menos un BSC y una herramienta de priorización.	10%

7. Presentación y comunicación del trabajo	Claridad, redacción, organización del informe y calidad de la exposición oral. Se valorará uso de recursos gráficos (tablas, diagramas, esquemas).	Documento entregado (mín. 10 páginas) y presentación de 10 min.	10%
---	--	---	------------

Ponderación total

- Documento escrito (con todos los apartados): **70%**
- Diagramas y modelos de arquitectura: **20%**
- Presentación oral: **10%**

Nota final primer parcial = suma ponderada de los criterios (100%)

Ejemplo práctico de rúbrica simplificada para un criterio (Análisis estratégico – 20%)

<i>Nivel</i>	<i>Descriptor</i>
Excelente (90–100%)	El DAFO y PESTEL están completos, con al menos 3 ítems por categoría, todos contextualizados en Nicaragua y conectados con objetivos estratégicos claros.
Bueno (80–89%)	El DAFO y PESTEL están presentes, pero algunos ítems no se relacionan con el contexto o no se conectan directamente con los objetivos.
Suficiente (70–79%)	El análisis incluye DAFO o PESTEL pero incompleto, con ejemplos generales y poca aplicabilidad al caso.
Deficiente (<70%)	Análisis superficial, sin estructura ni relación con el caso de estudio.